

A.4. MANUAL DE USUARIO



Versión: 1.0

Fecha: 2025

Plataforma Web: loraview.duckdns.org

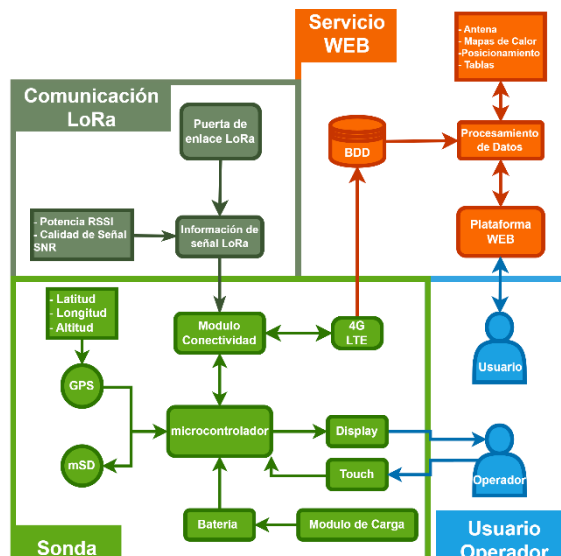
MANUAL DE USUARIO

Este manual describe el uso de la sonda de medición LoRa y la plataforma web LoRaVIEW, diseñada para evaluar y visualizar el desempeño de redes LoRa en entornos urbanos. Esta herramienta permite la captura y simulación de redes LoRa en entornos urbanos a través representación en mapas interactivos. Este documento proporciona instrucciones claras para su uso.

Componentes del Sistema

El sistema está compuesto por una sonda LoRa, un dispositivo portátil con LoRa32, GPS y LTE para recopilar y transmitir datos de señal, y la plataforma web LoRaVIEW, que permite visualizar mapas interactivos y realizar simulaciones de redes LoRa.

Diagrama general del sistema



REQUISITOS

Usuario

- Conocimientos básicos sobre redes LoRa y propagación de señales.
- Dispositivo con acceso a internet (PC o móvil).
- Acceso a la plataforma LoRaVIEW (usuario y contraseña).

Hardware

- Sonda LoRa con batería cargada.
- Tarjeta microSD (para almacenamiento local).
- Conexión LTE activa para transmisión en tiempo real. (requiere crédito y la compra de un paquete de megas)

 **Nota:** La compra del paquete de datos puede realizarse mediante comandos AT al módulo SIM, desde la interfaz de la sonda o a través de aplicaciones autorizadas por la empresa proveedora de señal.

USO DE LA SONDA LoRa

Encendido y Configuración Inicial

Presionar el botón de encendido una sola vez y ver que la pantalla táctil encienda. También encenderá la pantalla secundaria de la sonda donde esta informará la inicialización de las conexiones, donde se verifica su estado.

Encendido y pantalla inicial de la sonda



 **Nota:** Si la pantalla táctil no da imagen, compruebe el estado de la memoria microSD.

Escaneo de Redes LoRa

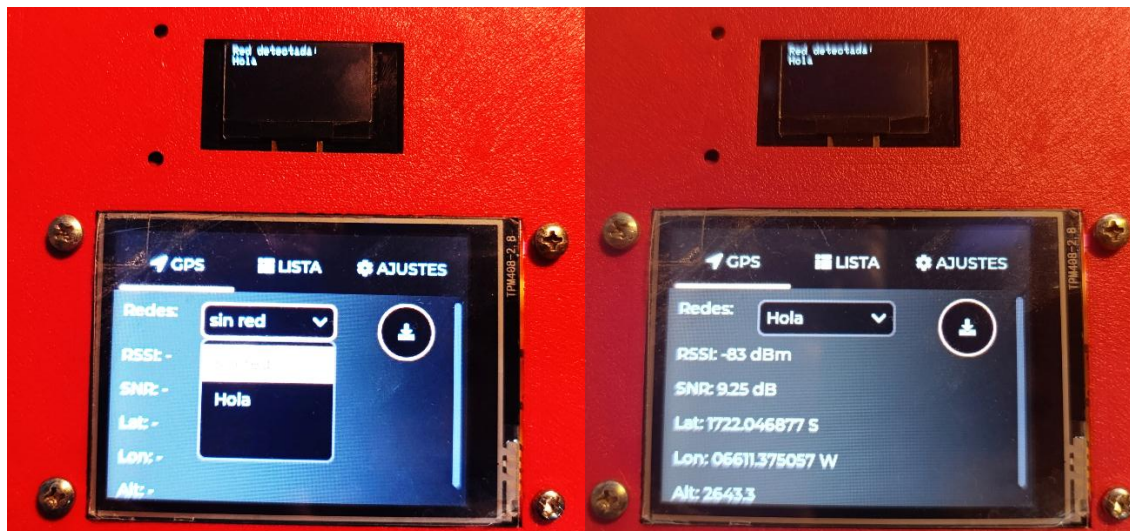
En la pantalla táctil se mostrarán tres secciones, siendo la primera destinada a la recolección de datos. La sonda detecta redes LoRa cercanas y las visualiza en la pantalla superior y en un slider desplegable. Al presionarlo, se mostrará la lista completa de redes detectadas.

Para registrar una medición, el usuario debe seleccionar una red y presionar el botón de guardado. En ese momento, la sonda recopila y almacena los siguientes valores:

- Intensidad de señal (RSSI)
- Relación señal-ruido (SNR)
- Latitud y longitud GPS
- Altura sobre el nivel del mar

Estos datos se muestran en la pantalla y se guardan automáticamente en la microSD.

Selección de red y su captura



 **Nota:** Si la señal GPS no está disponible, reinicie y ubíquese en un espacio abierto.

Envío por LTE de Datos a la Plataforma

Si la conexión LTE está activa, los datos se envían automáticamente al presionar el botón de envío en la sección de Lista dentro de nuestra interfaz. El cual al presionar, la sonda creará un archivo json que mandará por comunicación LTE a la base de datos del servidor,

Envió LTE



 **Nota:** Si en la pantalla superior aparecen errores de envío, espere un momento y vuelva a intentar.

Envío Manual de Datos a la Plataforma

Si los datos no fueron enviados correctamente, pueden subirse manualmente a la plataforma, siguiendo los siguientes pasos:

- Apagar la sonda.
- Acceder a la microSD y acceder a ella
- Abrir el archivo "data_network".
- Cree un archivo json con los datos del archivo
- Súbalos mediante enviándolo por comando CURL a la dirección "https://loraview.docdns.org/recibir_datos.php"
- Ingresar a la plataforma web y verificar.

Carga de batería

Para cargar la sonda, conecte un cable USB tipo C al puerto ubicado en la parte inferior del dispositivo. La carga puede realizarse desde una fuente USB de PC, cargador móvil u otro adaptador compatible.

El nivel de carga se indica mediante cuatro luces LED en la parte inferior de la sonda. Donde la primera significa 12%, la segunda 25%, la tercera 50% y la cuarta el 100% de carga.

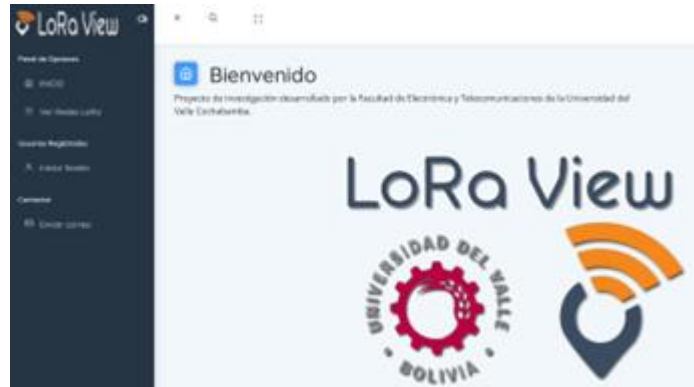
Apagado de la Sonda

Para apagar la sonda, presionar dos veces consecutivas el botón de encendido de manera rápida.

USO DE LA PLATAFORMA WEB

Acceso a la Plataforma

Ingresar a la URL: LoRaVIEW



Iniciar sesión con usuario y contraseña.

 **Nota:** Si no cuenta con usuario, contactarse con nuestro equipo para asignarle uno.

Visualización De Redes

Al ingresar a la plataforma, el usuario podrá acceder a tres opciones principales para la gestión y análisis de redes LoRa:

- **Lista de Redes Simuladas:** Visualización de redes previamente simuladas, con la posibilidad de editar sus parámetros o eliminarlas.

Redes LoRa
Listado de Redes LoRa Evaluadas, simuladas o trackeadas.

AGREGAR RED LoRa

ID	Nombre de la red	Estado	Modelado	Observaciones	Opciones
1	LoRa-UV-TIQUIPAYA	Inactiva	GW/AP: GW-01	Red de prueba UNIVALLE Investigación	
2	Hola	Activa	GW/AP: Gateway	red de prueba	

- **Simulación de una Nueva Red:** Creación y configuración de una nueva red LoRa, estableciendo parámetros como frecuencia, potencia de transmisión y los mostrados.

Parámetros RF Frecuencia Tx (868-915-920) 915 MHz Potencia Tx 17 dBm Secuencia Antena (GSM) 2 dB Altura de la Antena (GSM) 25.00 m	Parámetros LoRa Spreading Factor 7 dB Bandwidth/Ancho de Banda 125 kHz Coding Rate 4/5 CR Low Data Rate Optimizer OFF LDRO Noise Factor 6 dB	Parámetros Trama Longitud Preamble 12 Bytes Cálculo de Header v0 DB Longitud Payload 204 Bytes Código de Redundancia CRC CR
---	--	--

- **Datos Reales Recibidos:** Consulta de las últimas mediciones enviadas por la sonda, mostrando parámetros como RSSI, SNR y ubicación GPS.

Ubicación de Muestras/Sonda

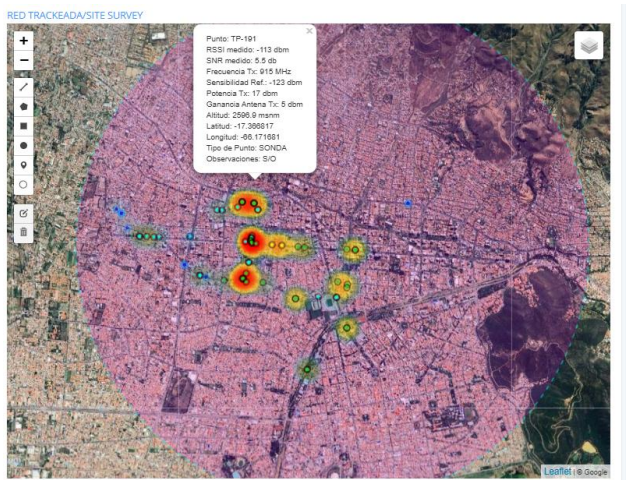


Tabla Dispositivos/Sonda

No	Punto	RSSI [dbm]	SNR [db]	Latitud	Longitud
54	TP-191	-113	5.5	-17.366817	-66.171681
55	TP-192	-113	6.25	-17.366640	-66.173201
56	TP-193	-117	-4.25	-17.367284	-66.173788
57	TP-194	-118	0.5	-17.367691	-66.175891
58	TP-195	-118	-3.5	-17.367590	-66.176565
59	TP-196	0	0	-17.370915	-66.180104
60	TP-197	-121	-7	-17.370994	-66.180125

Comparación Entre Datos Reales Y Simulación

Para esto, se utilizará los datos previamente mandados por la sonda y se seleccionará la opción de añadir red y en esta guardará todos los datos recolectados y nos permitirá simular esa red y comparar los datos reales con los de la simulación.



No	Punto	SNR [db]	RSSI SURVEY [dbm]	RSSI SIMULADO [dbm]	Altitud SURVEY (msnm)	Altitud SIMULADA (msnm)
62	TP-194	1.75	-112	-107	2566.3	2566.5
63	TP-195	-3.5	-112	-105	2567.1	2567.5
64	TP-196	7.75	-109	-105	2567.9	2567.5
65	TP-197	0.75	-109	-105	2566.3	2566.5
66	TP-198	-8.25	-111	-102	2566.3	2566.5
67	TP-199	-3.75	-112	-99	2568.6	2568.5
68	TP-199	-3.75	-112	-99	2568.6	2568.5
69	TP-190	0.25	-115	-109	2570.5	2570.5
70	TP-190	0.25	-115	-109	2570.5	2570.5

CONTACTO Y SOPORTE

Correo: bqp2019@est.univalle.edu

Teléfono: +591 79790373

Sitio Web: loraview.duckdns.org

Este manual garantiza una experiencia óptima con la sonda LoRa y la plataforma LoRaVIEW.